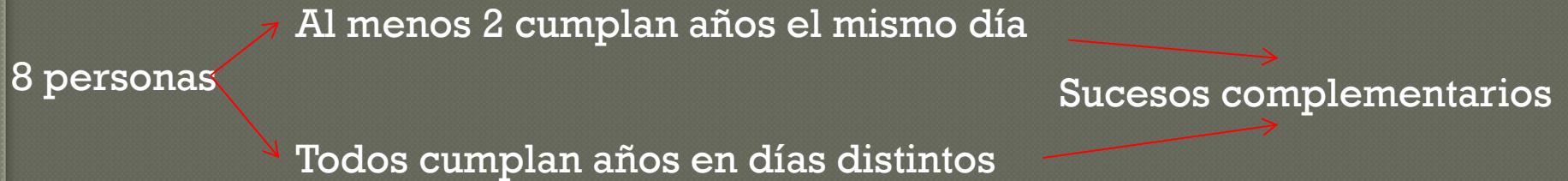


10. Calcular la probabilidad de que en una reunión de ocho personas se encuentren al menos dos que cumplan años el mismo día. (Sugerencia: Considerar un año de 365 días y ordenar a los individuos). ¿Y si son 23 personas?



$P(\text{"Todos cumplan años en días distintos"}) = ???$

$$\left\{ \begin{array}{l} n^{\circ} \text{ de c.p.} = 365^8 \\ n^{\circ} \text{ de c.f.} = 365.364.363.362.361.360.359.358 \end{array} \right.$$

$$P(\text{"Todos cumplan años en días distintos"}) = \frac{365.364.363.362.361.360.359.358}{365^8}$$

$$P(\text{"Al menos 2 cumplan años el mismo día"}) = 1 - P(\text{"Todos cumplan años en días } \neq \text{"})$$

$$P(\text{"Al menos 2 cumplan años el mismo día"}) = 1 - \frac{365.364.363.362.361.360.359.358}{365^8}$$

$$P(\text{"Al menos 2 cumplan años el mismo día"}) = 0,07434$$